

DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO

Projeto F.O.C.A. e Gargalos Arquiteturais

Disciplina: Engenharia de Programas

Docente: Prof. Dr. Diego Gervasio Frias Suarez

Departamento: DCET / Campus I – Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Semestre Letivo de 2026

1 Objetivo e Mapa da Avaliação

Este documento estabelece as métricas exatas e inegociáveis de avaliação para os três créditos da disciplina. O projeto exige a execução e dissecação de algoritmos de clusterização (com base niveladora no algoritmo K-Means ministrado em sala), avaliando tanto a performance coletiva da equipe quanto o domínio microarquitetural individual.

2 Crédito 1: Fundamentos e Calibração (10,0 Pontos)

O primeiro crédito tem caráter qualificatório e é composto por pontuação direta, dividida em entregas técnicas e avaliação presencial individual:

- **A) Validação do Setup (3,0 pontos):** A equipe deve comprovar a estabilidade do ambiente de testes alcançando, obrigatoriamente, um Coeficiente de Variação ($CV < 0.15$) nas medições.
- **B) Calibração Empírica (2,0 pontos):** Medição no laboratório para extrair as constantes de tempo da máquina (τ_o, τ_c, τ_a) no setup validado.
- **C) Prova Escrita (5,0 pontos):** Avaliação presencial (com variantes numéricas) focada nos fundamentos da Metodologia F.O.C.A.

3 Créditos 2 e 3: Modelagem Empírica e Teórica

Nos Créditos 2 (Obtenção de $Tempo_{exp}$) e 3 (Dedução de $Tempo_{teo}$ e Confronto 3D), a avaliação compõe o esforço da equipe com a validação de autoria individual:

$$\text{Nota Individual} = \text{Nota da Equipe} \times \text{Fator Moderador}$$

3.1 Avaliação Coletiva (Nota da Equipe)

Avaliada pela qualidade do Código, Relatório e, obrigatoriamente, uma **Apresentação em Vídeo gravada**. Todos os membros deverão ter tempo de fala proporcional, apresentando conteúdo técnico. Introduções genéricas sem domínio do código gerarão redutor direto na nota global da equipe.

3.2 Avaliação Individual (Fator Moderador)

No dia da entrega, será aplicada presencialmente uma mini-prova individual de **5 questões** (Múltiplas variantes quantitativas). O Fator Moderador será aplicado conforme os acertos:

- **4 ou 5 acertos:** Fator **1.0** (Recebe 100% da nota da equipe).
- **3 acertos:** Fator **0.7** (Recebe 70% da nota da equipe).
- **2 acertos:** Fator **0.4** (Recebe 40% da nota da equipe).
- **1 acerto:** Fator **0.1** (Recebe 10% da nota da equipe).
- **0 acertos:** Fator **0.0** (Reprovação direta no Crédito).

4 Regulamentação da Dimensão "F"(Funções Escuras)

No Crédito 3, o uso de métodos ou funções do interpretador (ex: `.append()`, `math.exp()`) camufla a complexidade. Para evitar o descolamento metodológico, as equipes possuem apenas **três abordagens válidas** para a dimensão $F = f_1, f_2 \dots$:

1. **Abrir o Código:** Deduzir analiticamente as primitivas O, C, A internas.
2. **Simular a Função:** Substituir a chamada por código autoral e contar as primitivas.
3. **Cronometrar na Bancada:** Isolar a função e medir empiricamente seu tempo, criando uma constante autoral (τ_{f_i}).

5 Disposições Finais e Regras de Prova

A permanência na equipe implica concordância com estas regras matemáticas. Durante as provas individuais, **é terminantemente proibido o porte ou uso de smartphones, smartwatches ou aparelhos conectados**.

Aviso: As avaliações exigirão operações aritméticas para a contagem F.O.C.A., porém os parâmetros das questões (N, K) serão compostos por números redondos e simplificados, perfeitamente exequíveis à mão no rascunho da própria prova. O uso de calculadoras científicas simples (não conectadas) é permitido, mas não estritamente necessário.